Marouane MIHOUBI
INFO C – 2025-2026

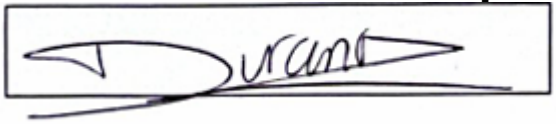
Refonte d'un rapport de suivi des Retard de production dans l'environnement BI.

M E M O I R E

BUT Informatique – Administration, Gestion et Exploitation des Données

A l'attention de :
Sabrina DURAND – Responsable du SI
BANNOT – Responsable Pédagogique

Signature du TUTEUR ou son Représentant



26/05/2026

Remerciements

Je tiens en premier lieu à exprimer ma sincère gratitude à **Sabrina DURAND**, Responsable du Système d'Information et ma tutrice d'alternance, pour m'avoir accueilli dès le premier jour avec bienveillance au sein du service informatique de LIMA. Son encadrement tout au long de ce projet a été déterminant : elle a organisé et animé les rendez-vous avec les utilisateurs, structuré les flux de demandes et veillé à ce que chaque étape de développement soit correctement planifiée et priorisée. Sa double expérience de chef de projet et de responsable SI m'a également guidé dans mes choix d'ergonomie et d'esthétique du rapport, m'apportant un regard métier précieux que je n'aurais pu acquérir seul.

Je souhaite également remercier l'ensemble des **collaborateurs de l'usine LIMA** qui ont participé au projet et pris le temps de répondre à mes questions sur les processus de production, les contraintes du quotidien et les besoins réels de pilotage. Leur disponibilité et leur franchise lors des phases de recueil des besoins et de validation ont été essentielles à la pertinence des livrables produits.

Préambule

Mon parcours :

J'ai débuté mon parcours dans l'informatique par un baccalauréat Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable (STI2D) avec la spécialité Système d'Information et Numérique au lycée Charles Poncet à Cluses (74). Voulant être dans la continuité de ce parcours mais aussi car l'intérêt était présent, j'ai intégré l'IUT d'Annecy pour y préparer un BUT Informatique.

Après avoir obtenu mon DUT, j'ai choisi de m'orienter vers le parcours Administration, Gestion et Exploitation des Données (AGED) pour le BUT. Ce choix s'est fait naturellement, car c'était la spécialité de la formation qui m'attirait le plus techniquement.

Ce cursus m'a permis d'intégrer l'entreprise K-LINE une structure, qui fait partie du groupe Liébot, l'un des leader Européens dans la construction de fenêtres, qui possède plusieurs sites en France et en Europe et qui constitue le cadre dans lequel j'exerce mes missions aujourd'hui.

Annonce du Plan

Ce dossier a pour objectif de présenter le cadre et les enjeux de mon alternance au sein de l'entreprise K-LINE. Dans un premier temps, nous découvrirons l'entreprise, son positionnement de leader sur le marché de la menuiserie et son intégration au sein du Groupe Liebot. Nous analyserons ensuite l'organisation interne du site de Saint-Vulbas ainsi que ses chiffres clés. Enfin, je détaillerai mes missions spécifiques centrées sur la refonte du rapport Power BI « Suivi des Retards » et la restructuration de l'environnement décisionnel global de l'usine.

Table des matières

Remerciements 2

Préambule 3

1. Présentation de l'entreprise 1

1.1 Historique de l'entreprise : 1

1.2 Activités et Produits : 2

1.3 Chiffres clés : 3

1.4 Organisation : 4

1.5 Missions et activités : 5

2. Présentation du projet 6

2.1 Contexte 6

2.2 Problématique 6

2.3 Objectifs 7

3. Cahier des charges 7

3.1 Introduction générale 7

3.2 Identification des utilisateurs et des attentes 7

3.3 Analyse de l'existant 8

3.4 Modélisation des besoins 9

3.5 Architecture du système et flux de données 10

3.6 Méthode de travail — BPMN 12

3.7 Contraintes techniques 13

3.8 Analyse économique du projet 14

3.8.1 Coûts des ressources humaines 14

3.8.2 Coûts matériels et logiciels 15

3.8.3 Coût total du projet 15

3.8.4 Estimation des gains et retour sur investissement 16

3.9 Livrables attendus 17

3.10 Pérennisation 18

4. Méthode de travail et planification 18

5. Plan détaillé de l'étude 20

5.1 Méthodologie retenue 20

5.2 Phase 1 — Prise de connaissance (septembre 2025 – janvier 2026) 20

5.2.1 Inventaire des rapports et nettoyage de l'espace de travail 20

5.2.2 Analyse de l'existant et cartographie des dépendances 21

5.2.3 Présentation de l'existant au métier 22

5.3 Phase 2 — Recueil des besoins (février 2026) 22
5.4 Phase 3 — Développement et validation (mars – avril 2026) 22
5.4.1 Développement visuel et enrichissement des calculs DAX 22
5.4.2 Cycles de test et corrections 23
5.5 Phase 4 — Optimisation du modèle de données (mai 2026) 23
5.6 Phase 5 — Refonte du modèle en étoile (juin 2026) 24
5.7 Phase 6 — Découplage du dataset (juin – juillet 2026) 25
6. Bilan de l'étude 25
6.1 Bilan technique 25
6.2 Bilan du respect des délais 26
6.3 Bilan économique 26
6.4 Validation des capacités professionnelles 27
7. Conclusion 28

1. Présentation de l'entreprise

J'ai réalisé mon alternance au sein de la société K-LINE, filiale du Groupe Liébot et premier fabricant de fenêtres en France. Bien que le siège de l'entreprise soit situé en Vendée, j'ai intégré le site de production de Saint-Vulbas (Ain-01) que l'on appel LIMA (**L**iébot **I**ndustrie de **M**enuiserie **A**luminium).

1.1 Historique de l'entreprise :

2023
LEADER INCONTESTÉ
K•LINE confirme sa position de leader avec 524 M€ de CA et près de 1 900 salariés.

2021 - 2022
NOUVELLE USINE "CITY"
Construction d'une 6ème usine aux Herbiers (85) dédiée spécifiquement à l'activité tertiaire.

2020
INNOVATION AIRFLOW
Lancement de la fenêtre pilotée pour améliorer la qualité de l'air intérieur.

2019
CAP SUR L'ITALIE
Poursuite de l'expansion européenne avec le lancement de K•LINE Italie.

2017
IMPLANTATION LIMA
La 5ème usine (48 500 m²) s'installe à **Saint-Vulbas (01)** pour desservir l'Est.

2016
RÉVOLUTION CONNECTÉE
Lancement de l'offre K•LINE Smart Home : la fenêtre devient connectée.

2011 - 2012
DENSIFICATION INDUSTRIELLE
Ouverture successive de la 3ème usine (Portes d'entrée) et de la 4ème usine aux Herbiers.

2010
DIVERSIFICATION
Lancement de la gamme de portes d'entrée aluminium K•LINE.

2007
ACCÉLÉRATION
Construction de la 2ème usine aux Herbiers pour répondre à la demande croissante.

1999
INTERNATIONALISATION
Premiers pas hors de France avec le lancement de K•LINE Espagne.

1997
NAISSANCE DE LA SOCIÉTÉ
Création officielle de l'entreprise K•LINE et construction de la 1ère usine.

1995
L'IDÉE FONDATRICE
Création du concept de la fenêtre à ouvrant caché, la 1ère du marché.

1.2 Activités et Produits :

K-LINE se consacre exclusivement à la conception et la fabrication de menuiseries en aluminium. Son modèle économique repose sur trois piliers :

1. Une Distribution Exclusivement BtoB :
K-LINE a fait le choix stratégique de ne jamais vendre directement aux particuliers (BtoC) ni de posséder son propre réseau de boutiques. La commercialisation de ses produits s'effectue exclusivement auprès d'un réseau de **professionnels installateurs indépendants** (artisans, menuisiers, constructeurs).

2. Une Couverture Globale du Marché du Bâtiment
L'offre de K-LINE ne se cantonne pas à une seule niche ; elle est conçue pour répondre à l'intégralité des besoins architecturaux et réglementaires du secteur du bâtiment, que ce soit en **neuf** ou en **rénovation**. Le catalogue s'adapte à cinq grands segments :

- **L'habitat individuel :** Maisons neuves ou rénovations haut de gamme exigeant performance thermique et design.
- **L'habitat collectif :** Immeubles d'habitation exigeant durabilité et isolation acoustique.
- **Le logement social :** Projets nécessitant le meilleur rapport qualité/prix et une grande résistance à l'usage.
- **Le secteur tertiaire :** Bureaux et commerces demandant de grandes surfaces vitrées et des profils spécifiques.
- **Le secteur de la santé :** Établissements de soins et cliniques, soumis à des normes d'accessibilité et de sécurité strictes.

3. Une Puissance Industrielle Unique : Le Sur-Mesure de Masse
Le cœur de la compétitivité de K-LINE réside dans sa capacité à concilier deux impératifs industriels pourtant opposés : la production de masse et la personnalisation totale. Grâce à ses usines le groupe affiche une capacité de frappe exceptionnelle de **12 500 fenêtres sur-mesure par semaine**.

1.3 Chiffres clés :

524 M€ (2023)
CHIFFRE D'AFFAIRES RECORD
Une progression constante avec un CA atteignant 524 millions d'euros.

N°1 en France
LEADER DU MARCHÉ
Premier fabricant français de fenêtres, tous matériaux confondus.

1 889 Salariés
CAPITAL HUMAIN
Près de 1 900 collaborateurs engagés au service de la performance industrielle.

471 M€ (2022)
CROISSANCE SOUTENUE
Une évolution de +11% par rapport à l'année précédente (471 M€).

Top 3 Europe
PUISSANCE DU GROUPE
Via le Groupe Liébot, K•LINE appartient au 3ème groupe européen de fenêtres et façades.

12 500 / sem.
CAPACITÉ HEBDOMADAIRE
Production de 12 500 fenêtres sur-mesure par semaine grâce à l'automatisation.

156 000 m²
SURFACE INDUSTRIELLE
Un parc machines réparti sur 6 usines ultra-modernes (PRIMA, CITY, LIMA).

100% Pro
STRATÉGIE BTOB
Vente exclusive aux professionnels installateurs pour garantir la qualité de pose.

Multi-Marchés
NEUF & RÉNOVATION
Couverture globale : habitat individuel, collectif, social, tertiaire et santé.

1997
FONDATION
Création de K•LINE, deux ans après l'invention du concept de l'ouvrant caché.

1.4 Organisation :

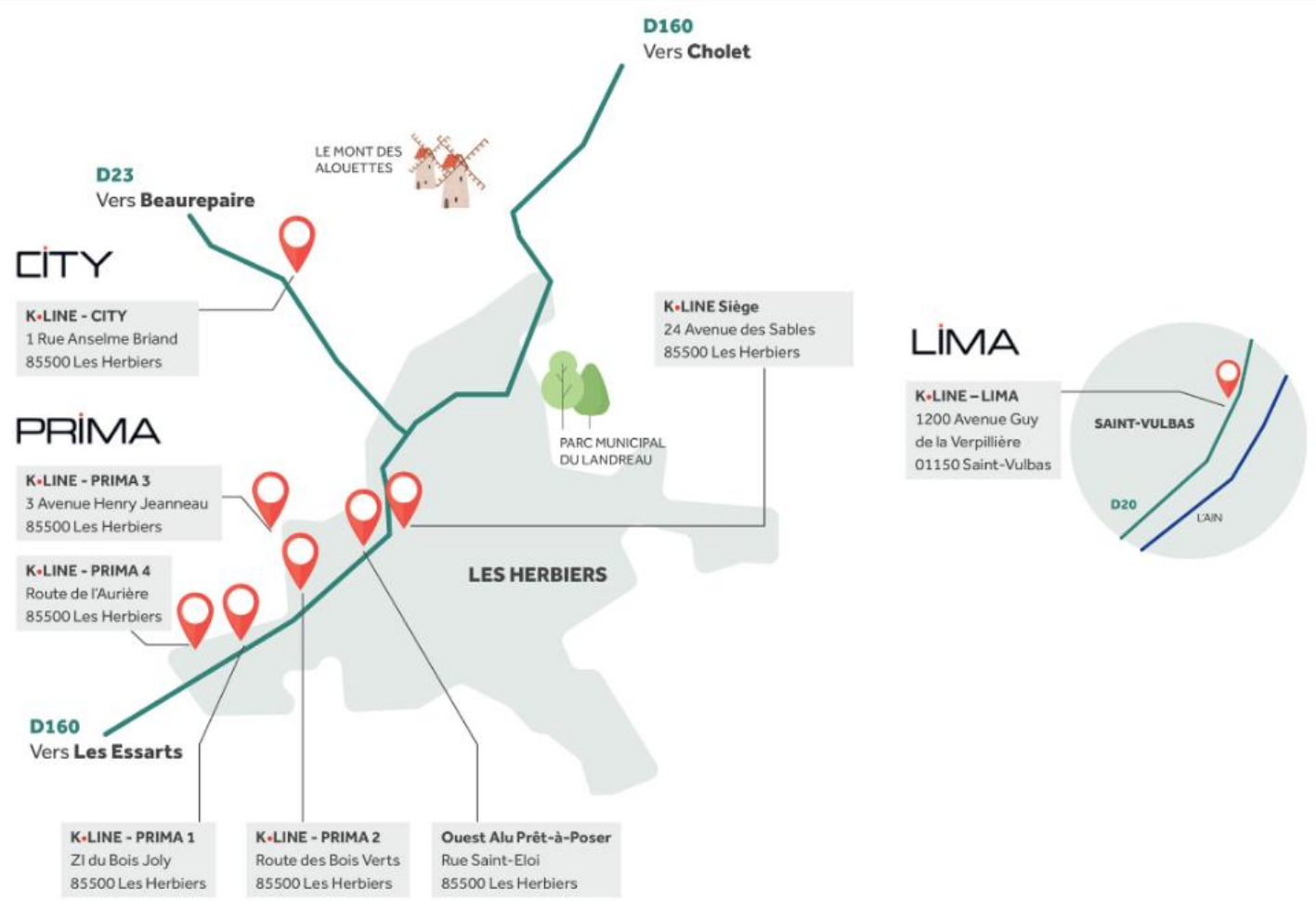
K-LINE dispose de plusieurs sites industriels structuré autour de deux pôles géographiques majeurs :

- **Le pôle historique (Vendée – 85) :**
  Situé aux Herbiers, concentre le siège social et la majorité des sites de production.

  Il comprend : PRIMA 1, 2, 3 et 4 :
  Ces usines sont dédiées à la **PR**oduction **I**ndustrielle de **M**enuiserie **A**luminium.

- **CITY** : Une usine spécifiquement nommée pour la gamme de produits tertiaires qu'elle fabrique.

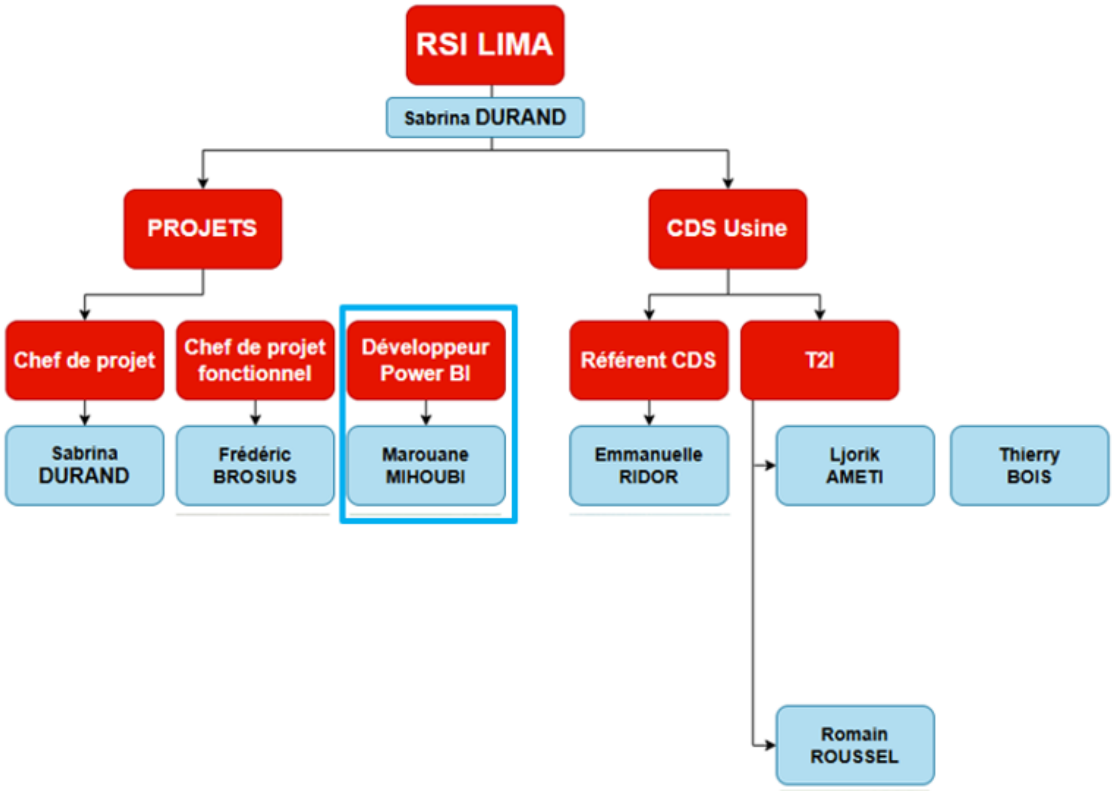
- **Le site LIMA dans lequel je réalise mon alternance à Saint-Vulbas (Ain - 01)**



J'évolue au sein du service informatique industriel de LIMA, organisé en deux pôles distincts. Le premier, le pôle projets qui est dédié au développement d'applications, à la business

intelligence et à tout projet informatique structurant pour l'usine. Le second, le pôle CDS Usine (Centre de Services), assure le support informatique quotidien des utilisateurs de l'ensemble du site.

Dans la réalisation de mes missions BI, j'interviens de **manière autonome sur l'ensemble des aspects techniques.** Je bénéficie néanmoins de l'appui de ma tutrice, Sabrina DURAND, responsable du SI qui m'accompagne sur la gestion de projet : planification des tâches, suivi des demandes utilisateurs et coordination avec les différentes parties prenantes.



1.5 Missions et activités :

En parallèle de mon projet principal, **j'assure de façon autonome, une mission quotidienne de support auprès des différents services de l'usine LIMA** (Production, Logistique, Qualité, Ressources Humaines, etc.). Cette mission transversale constitue une part significative de mon activité et me permet d'intervenir sur l'ensemble de l'écosystème décisionnel du site.
Mon rôle consiste à répondre aux besoins immédiats des utilisateurs à travers trois types d'interventions. En premier lieu, le **dépannage et la maintenance corrective** : lorsqu'un rapport ne s'actualise plus, qu'une mesure DAX retourne un résultat inattendu ou qu'une passerelle de données rencontre un incident, j'analyse le problème, identifie la cause racine et applique le correctif nécessaire dans les meilleurs délais.
En second lieu, l'**amélioration continue des outils existants** : à la demande des services, j'intègre de nouveaux indicateurs, j'adapte les visuels aux évolutions des processus métier ou j'optimise les requêtes SQL sous-jacentes pour améliorer les temps de rafraîchissement.

Enfin, la **création de nouveaux outils d'aide à la décision** : lorsqu'un besoin émergent ne peut être couvert par les rapports existants, je conçois de nouveaux tableaux de bord Power BI, depuis l'extraction des données en base jusqu'à la publication sur Power BI Service.
Cette mission de support m'a permis de développer une connaissance approfondie des processus industriels du site et d'acquérir une réactivité technique indispensable dans un environnement de production où la donnée doit être fiable et disponible en permanence.

Compétences BUT validées — Section 1

COLLABORER DANS UNE ÉQUIPE INFORMATIQUE : intégration dans une équipe SI industrielle, coordination quotidienne avec les services métier et le Groupe K-LINE.

GÉRER DES DONNÉES : intervention sur l'ensemble de l'écosystème décisionnel.

2. Présentation du projet

2.1 Contexte

Le site de production LIMA s'appuie sur un environnement décisionnel Power BI constitué de nombreux rapports interconnectés, alimentés par les données issues de l'ERP AX2012 et du MES MX, qui a été développé en interne, et qui sont stockées via SQL Server. Au cœur de cet écosystème se trouve le rapport « LI Suivi des Retards », un outil de pilotage de la production utilisé quotidiennement par le service Gestion de Production, la Direction, mais aussi par de nombreux autres collaborateurs de l'usine.

Ce rapport a été conçu progressivement, sans refonte architecturale globale, au gré des évolutions des besoins métier. Il compte aujourd'hui 121 pages et présente de sérieuses limites : une navigation devenue fastidieuse, des temps de chargement excessifs, des visuels surchargés et une lisibilité dégradée. Au-delà de ces problèmes d'ergonomie, sa structure interne pose un risque technique majeur : 54 autres rapports de l'usine consomment directement son modèle sémantique (dataset), ce qui signifie que toute modification sur ce rapport peut provoquer des régressions en cascade sur l'ensemble de l'environnement décisionnel.

Cette situation bloque l'évolution de l'outil et fragilise la maintenance de tout le système BI de l'usine.

2.2 Problématique

Comment refondre le rapport critique « LI Suivi des Retards » pour améliorer son utilisation, tout en restructurant l'environnement BI global qui en dépend ?

Cette question traduit une double contrainte : répondre aux besoins immédiats des utilisateurs en leur fournissant un outil plus efficace, tout en sécurisant l'architecture technique sur le long terme. Elle implique de mener simultanément un travail de conception fonctionnelle centré sur l'utilisateur et un travail d'architecture BI qui garantit la stabilité de l'ensemble du système d'information de l'usine.

2.3 Objectifs

Le projet poursuit trois objectifs principaux :

Refonte fonctionnelle : Livrer une nouvelle version du rapport « LI Suivi des Retards » répondant précisément aux besoins du service Gestion de Production, avec une navigation simplifiée, des indicateurs pertinents et des temps de chargement réduits. L'objectif final est d'améliorer le taux de service en donnant aux équipes une lecture claire et rapide des retards de production.

Restructuration architecturale : Découpler le modèle sémantique du rapport « Suivi des Retards » des autres rapports qui en dépendent. Cette isolation permet d'intervenir sur n'importe quel rapport sans risque de régression sur les autres, et rend l'environnement BI maintenable et évolutif.

Optimisation de la gouvernance BI : En profitant de l'analyse de l'existant, identifier et supprimer les rapports obsolètes, normaliser les sources de données et structurer les espaces de travail Power BI Service pour faciliter le support technique au quotidien.

3. Cahier des charges

3.1 Introduction générale

Le projet de refonte du rapport LI Suivi des Retards a été conçu pour répondre à une double problématique identifiée lors de la phase de prise de connaissance : améliorer l'ergonomie et les performances du rapport pour les équipes de production, tout en restructurant l'environnement BI global qui en dépend. Ce cahier des charges synthétise les besoins recueillis auprès des différentes parties prenantes, définit l'architecture cible du nouveau système et précise les critères permettant d'évaluer la réussite du projet.

3.2 Identification des utilisateurs et des attentes

L'une des premières actions que j'ai menées a été d'identifier les différents profils d'utilisateurs du rapport et de recueillir leurs attentes. Ces échanges m'ont permis de prioriser les fonctionnalités à développer et d'orienter mes choix de conception.

Le service Gestion de Production et La Direction constitue l'utilisateur principal. Il consulte le rapport quotidiennement pour piloter les flux de fabrication, identifier les châssis en retard et prendre des décisions correctives en temps réel. Ses attentes portent avant tout sur la rapidité d'accès à l'information, la clarté des visuels et la fiabilité des données affichées. C'est également ce service qui a assuré les tests utilisateurs tout au long du développement de la nouvelle version. La Direction consulte le rapport de façon périodique pour disposer d'une vision synthétique des indicateurs de performance de la production. Dans le cadre de ce projet, elle m'a transmis une **maquette d'éléments visuels** supplémentaires à intégrer dans la nouvelle version.

Le service SI, dans lequel j'interviens sous la supervision de Sabrina DURAND, assure le développement, la maintenance et l'évolution de l'ensemble de l'écosystème BI. Ses attentes portent sur la maintenabilité du modèle, la réduction du risque de régression sur les 54 rapports dépendants et la documentation des développements réalisés.

Le Groupe K-LINE intervient enfin sur les questions d'architecture et de gouvernance BI. Le chef de projet informatique et la chargée reporting BI au siège valident les standards de nommage, la structure des datasets publiés sur Power BI Service et la conformité avec les pratiques du groupe.

Compétences BUT validées — Section 3.2

CONDUIRE UN PROJET : recueil des besoins structuré, échanges avec toutes les parties prenantes internes et groupe.

3.3 Analyse de l'existant

Avant d'engager le développement, j'ai réalisé une analyse approfondie du rapport existant et de son environnement. Cette analyse a mis en évidence quatre catégories de dysfonctionnements qui justifient la refonte complète.

Un rapport devenu inexploitable sur le plan ergonomique. Avec **121 pages**, **une navigation fragmentée** entre de nombreux onglets thématiques et des visuels surchargés d'informations, les utilisateurs ne parvenaient plus à localiser rapidement les données dont ils avaient besoin.

L'absence d'une page de synthèse et la multiplication des filtres non synchronisés entre les pages dégradaient considérablement l'expérience quotidienne.

Des performances critiques. Le temps d'actualisation atteignait **7 à 15 minutes**, rendant le rapport difficilement exploitable en début de poste. Cette lenteur s'explique principalement par la présence de **près de 80 colonnes calculées DAX** faisant appel à la fonction **ALLCROSSFILTERED**, qui force un recalcul complet du contexte de filtre à chaque itération et génère une charge excessive sur le moteur lors de chaque actualisation. Au total, le rapport comptait près de **212 colonnes calculées et mesures**, rendant le modèle particulièrement lourd à maintenir et à faire évoluer.

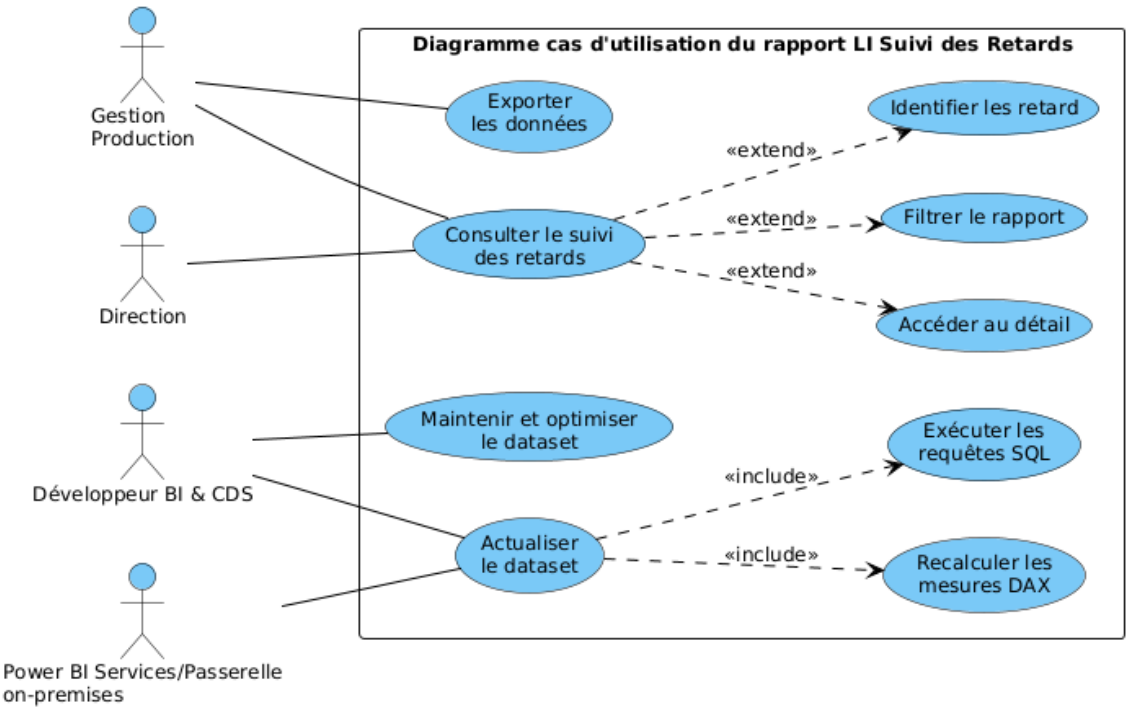
Une dépendance en cascade fragilisant l'ensemble de l'écosystème. Le dataset du rapport est consommé par **12 modèles sémantiques**, créant une dépendance sur **54 éléments au total**. Toute modification structurelle, suppression d'une colonne, renommage d'une mesure risquait de provoquer des régressions sur l'ensemble de ces rapports. Cette contrainte avait conduit à une accumulation de colonnes obsolètes que personne n'osait supprimer, aggravant encore les problèmes de performance.
Un modèle de données non structuré. Le modèle existant était de type « à plat » : données de fait et données descriptives mélangées dans les mêmes tables, sans séparation claire entre

dimensions et indicateurs. Au fil du temps et des besoins métier, de nouvelles colonnes et mesures ont été ajoutées les unes après les autres, sans jamais remettre en question la structure d'ensemble. C'est cette accumulation progressive et non maîtrisée qui est la cause principale de la complexité croissante des mesures DAX et de la difficulté à faire évoluer le rapport sans introduire de nouveaux problèmes.

3.4 Modélisation des besoins

Afin de formaliser les interactions entre les acteurs et le système, j'ai réalisé une modélisation **UML** (Unified Modeling Language) comprenant un diagramme de cas d'utilisation, un diagramme de flux de données et un diagramme BPMN.

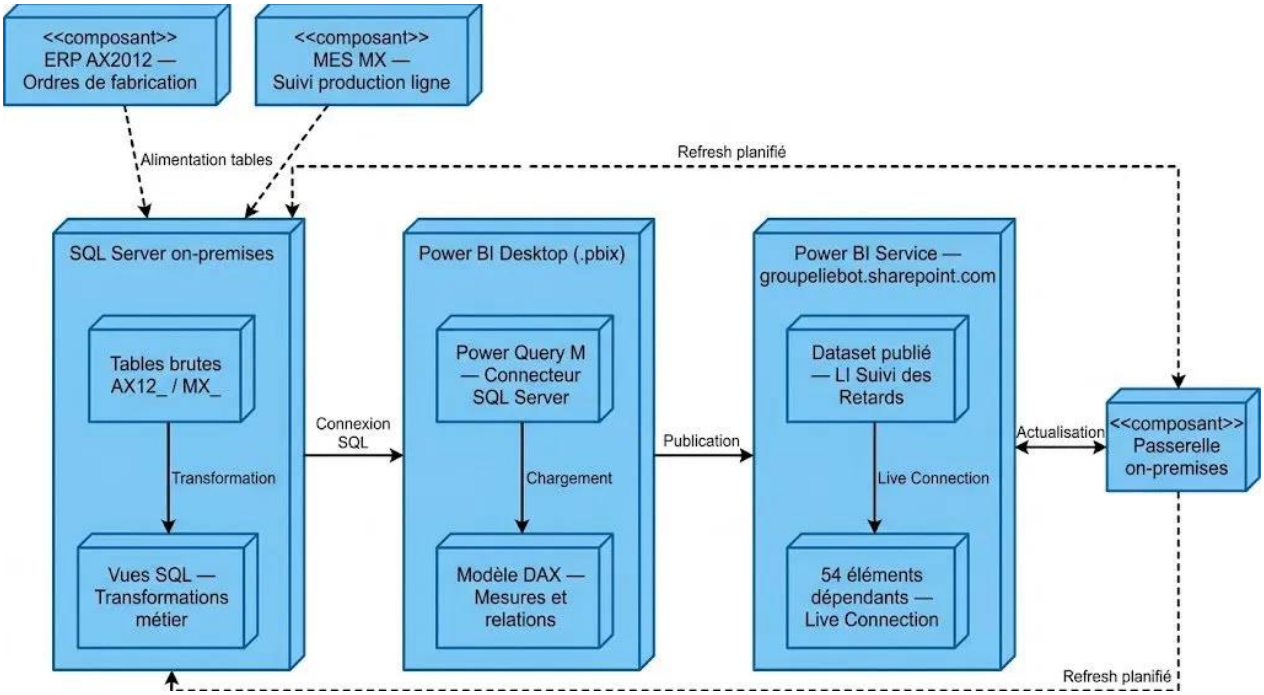
Diagramme de cas d'utilisation



Le diagramme ci-dessus représente les interactions entre les quatre acteurs et le système. Le **service Gestion de Production** consulte le suivi des retards, filtre le rapport, identifie les châssis en retard, accède au détail d'un châssis et exporte les données. La **Direction** consulte également le suivi des retards pour son pilotage périodique. Le **Développeur BI & CDS** assure quant à lui l'actualisation du dataset ainsi que sa maintenance et son optimisation, il n'est pas utilisateur final du rapport mais en garantit le bon fonctionnement technique. Le service **Power BI / Passerelle on-premises** déclenche l'actualisation automatique, qui entraîne systématiquement l'exécution des requêtes SQL et le recalcul des mesures DAX.

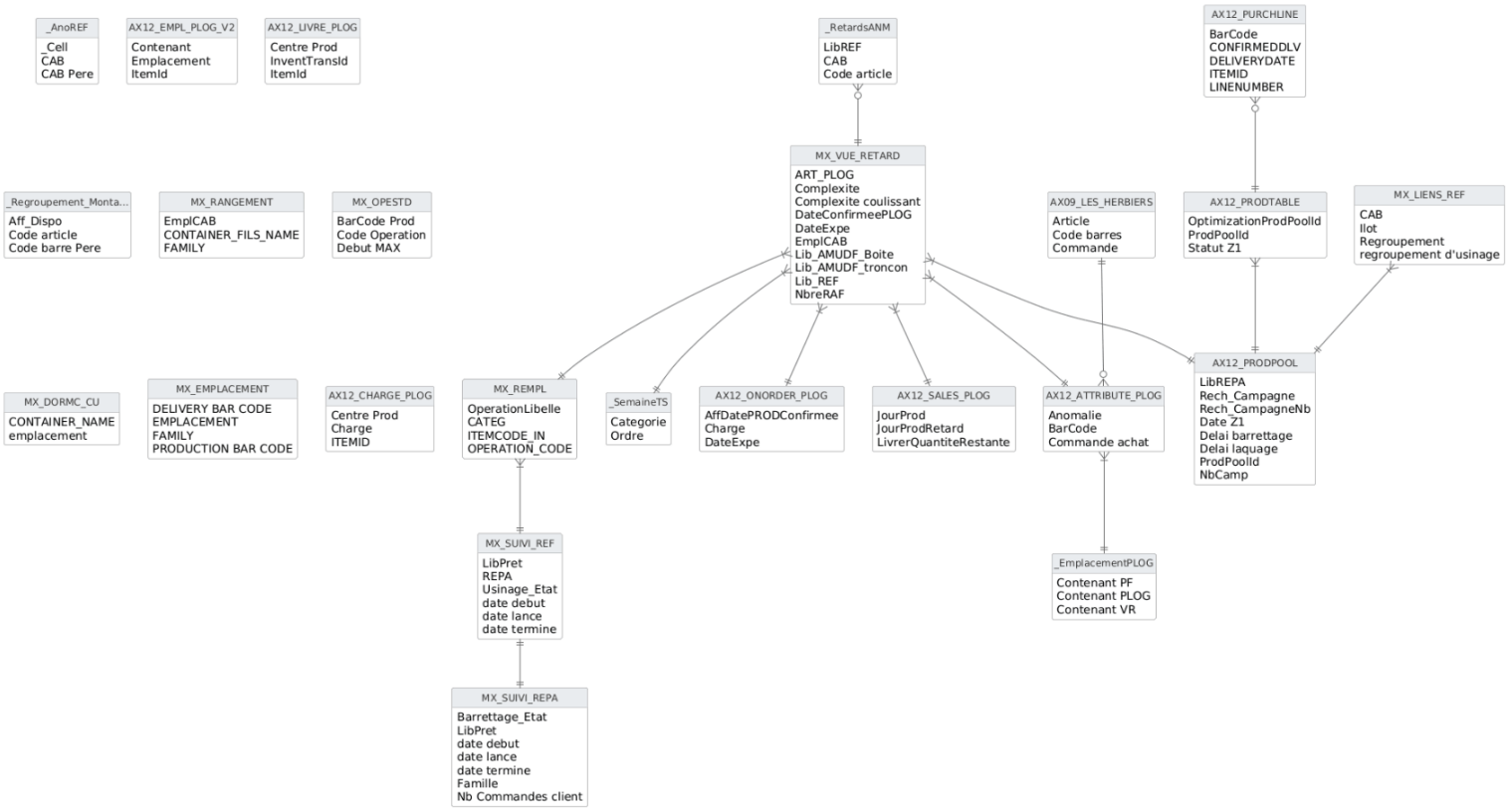
3.5 Architecture du système et flux de données

Diagramme Architecture du système et flux de données



Le diagramme ci-dessus illustre le cheminement de la donnée depuis les systèmes sources jusqu'à la consultation finale. L'ERP AX2012 alimente les tables brutes en ordres de fabrication, tandis que le MES MX alimente les données de suivi de production. Ces données transitent par le SQL Server on-premises où elles sont transformées par des vues SQL. Power Query M charge et transforme ensuite ces données dans Power BI Desktop, où le modèle DAX calcule les mesures. Le fichier est publié sur Power BI Service, et la passerelle on-premises orchestre les actualisations planifiées vers SQL Server. Les 54 éléments dépendants consomment le dataset.

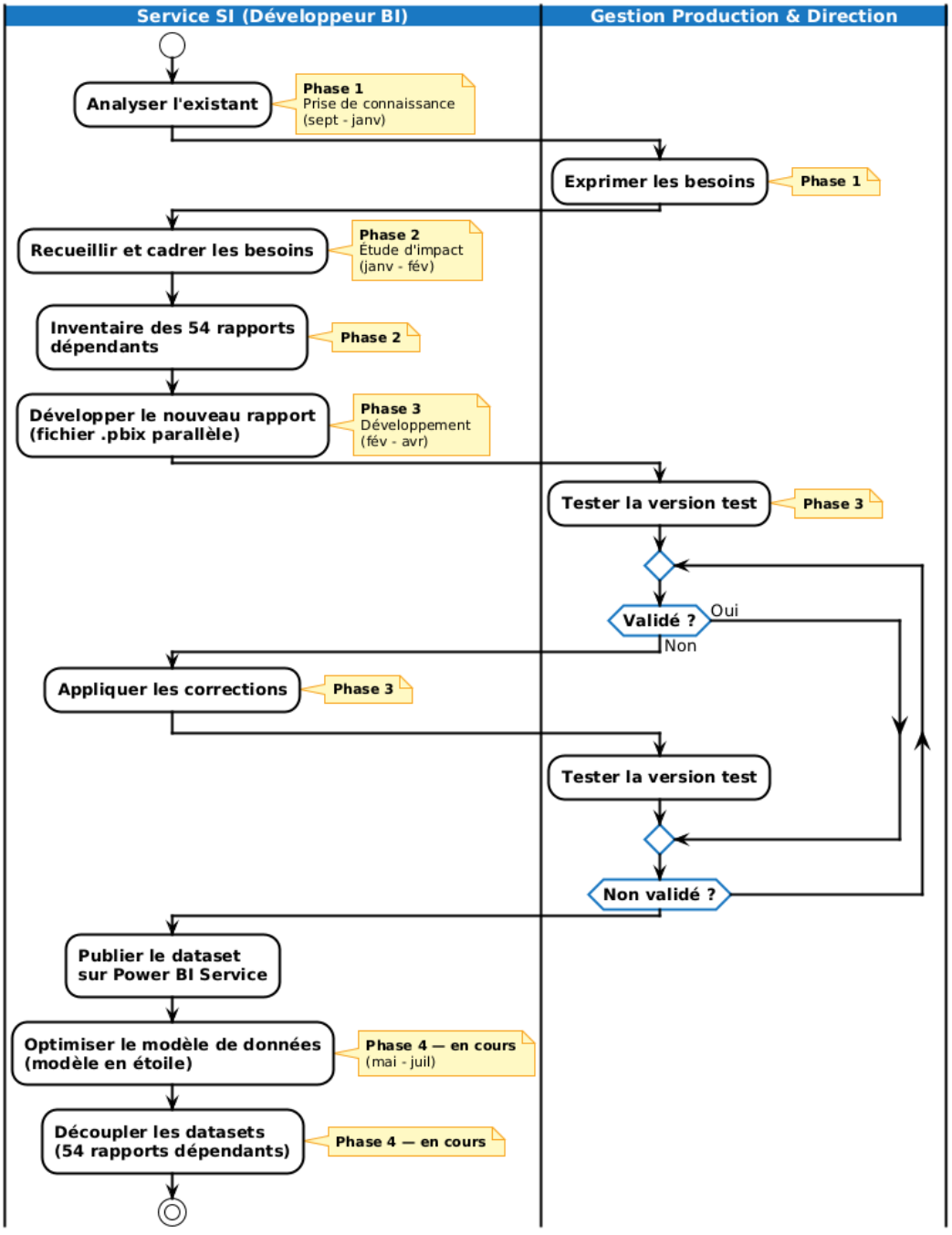
Modèle de données existant



La figure ci-dessus représente le modèle de données actuel dans Power BI Desktop. Il regroupe **25 tables** issues des deux systèmes sources — AX2012 (tables préfixées AX12_) et le MES MX (tables préfixées MX_) ainsi que des tables calculées et des référentiels internes. La table **MX_VUE_RETARD** constitue la table pivot centrale autour de laquelle s'organisent les autres tables du modèle.

Ce diagramme illustre concrètement les limites évoquées dans l'analyse de l'existant : les données de fait et les données descriptives sont mélangées dans les mêmes tables, sans séparation claire entre ce qui relève d'une dimension et ce qui relève d'un indicateur. Six tables ne disposent d'aucune relation directe avec le reste du modèle — **MX_LIENS_REF**, **MX_EMPLACEMENT**, **MX_OPESTD**, **MX_DORMC_CU**, **Dernière_actualisation** et **Regroupement_Montage**, témoignant de la construction incrémentale et non maîtrisée du modèle au fil des années. La migration vers un **schéma en étoile** constitue l'objectif principal de la Phase 4, en cours à la date de rédaction de ce mémoire.

3.6 Méthode de travail — BPMN



Le diagramme ci-dessus représente le déroulement concret du projet de refonte réparti sur trois couloirs. Le **Service SI** analyse l'existant en Phase 1, recueille et cadre les besoins en Phase 2 avec l'inventaire des 54 rapports dépendants, puis développe le nouveau rapport en Phase 3. Le **service Gestion de Production** exprime ses besoins en Phase 1 et teste la version développée en Phase 3, en cas de refus, les corrections sont appliquées et un nouveau cycle de test est lancé. Une fois la validation obtenue, je prends le relais avec la publication du

dataset, l'optimisation du modèle en étoile et le découplage des datasets, ces deux derniers points constituant la Phase 4 encore en cours.

Compétences BUT validées — Section 3.4 à 3.6

CONDUIRE UN PROJET : diagramme Use Case UML, diagramme d'architecture, BPMN.

GÉRER DES DONNÉES : cartographie des flux de données de l'ERP au rapport publié.

3.7 Contraintes techniques

Le projet s'inscrit dans un environnement technique précis qui a orienté l'ensemble de mes choix de conception.

Les données étant hébergées **sur SQL Server**, aucune migration cloud n'est envisageable dans le cadre de ce projet. La **passerelle on-premises** Power BI est gérée par le référent BI groupe, et la publication des rapports est soumise aux politiques du tenant **groupeliebot.sharepoint.com**.

Les utilisateurs disposant de licences **Power BI Pro**, les fonctionnalités réservées à Power BI Premium ne sont pas mobilisables.

Une contrainte majeure a impacté le déroulement du projet : je ne dispose pas d'accès direct aux bases de données sources. La base **MX** est accessible uniquement aux développeurs internes de LIMA, ce qui m'a contraint à solliciter leur intervention pour toute exploration des données à la source.

La base **AX2012 via SQL Server** ne disposait quant à elle d'aucun référent technique sur le site LIMA capable de m'accompagner sur les requêtes ou la structure des tables, le savoir-faire étant concentré au niveau du groupe grâce à la personne chargée du reporting K-Line au sein du site de City aux Herbiers.

Cette double contrainte m'a obligé à travailler principalement à partir des données déjà chargées dans Power BI Desktop, en reconstituant la logique métier par analyse des colonnes et mesures existantes.

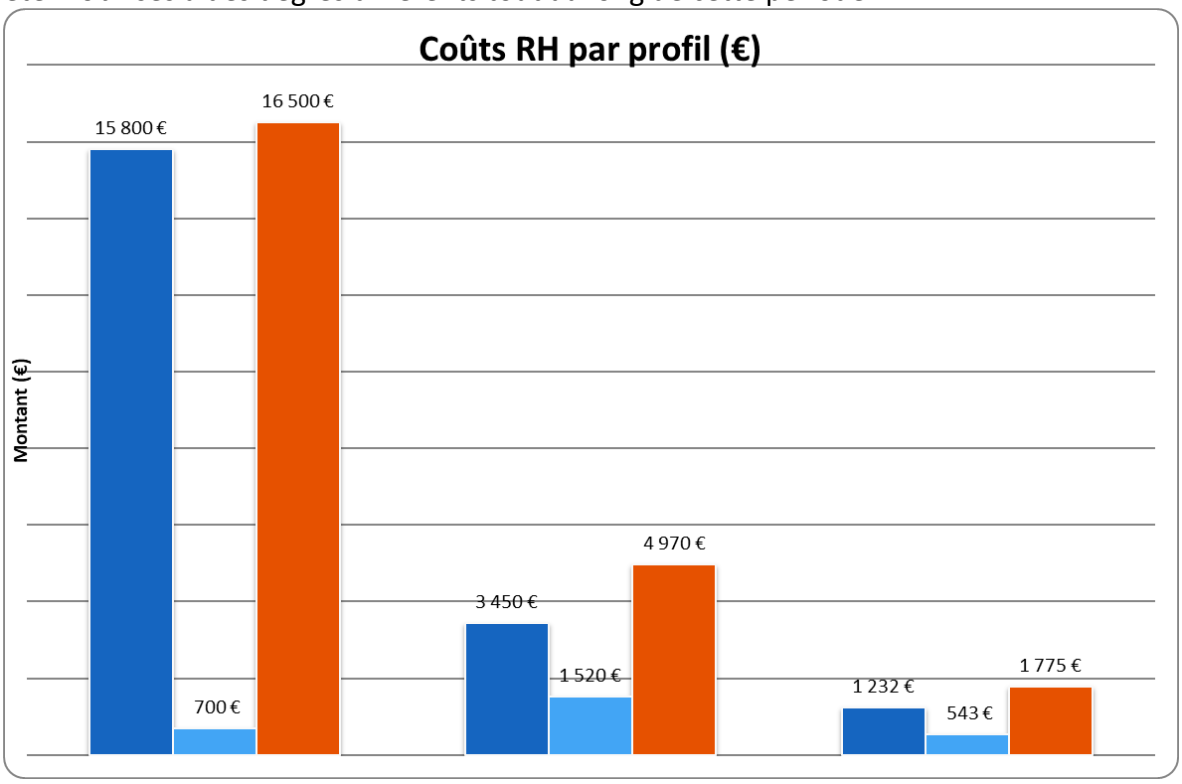
La contrainte la plus grande reste celle des 54 éléments dépendants : toute modification structurelle du modèle partagé risque de provoquer des régressions en cascade sur l'ensemble de ces rapports. Pour contourner ce risque, j'ai développé la nouvelle version dans un fichier .pbix copié et publié en parallèle sur Power BI Service, l'ancienne version restant accessible et opérationnelle pour les utilisateurs tout au long du développement. Cette approche m'a permis de faire valider chaque itération directement par le métier sans jamais interrompre la production. Enfin, toutes les transformations métier doivent être documentées pour garantir la maintenabilité du projet après la fin de mon alternance.

3.8 Analyse économique du projet

Afin d'évaluer la viabilité du projet, j'ai conduit une analyse économique complète intégrant l'ensemble des coûts engagés sur la durée de l'alternance et une estimation des gains attendus. L'ensemble des coûts couvre la totalité de la période d'alternance, soit **dix mois de septembre 2025 à juillet 2026**.

3.8.1 Coûts des ressources humaines

Les ressources humaines constituent le poste de dépense principal du projet. Trois profils ont été mobilisés à des degrés différents tout au long de cette période.

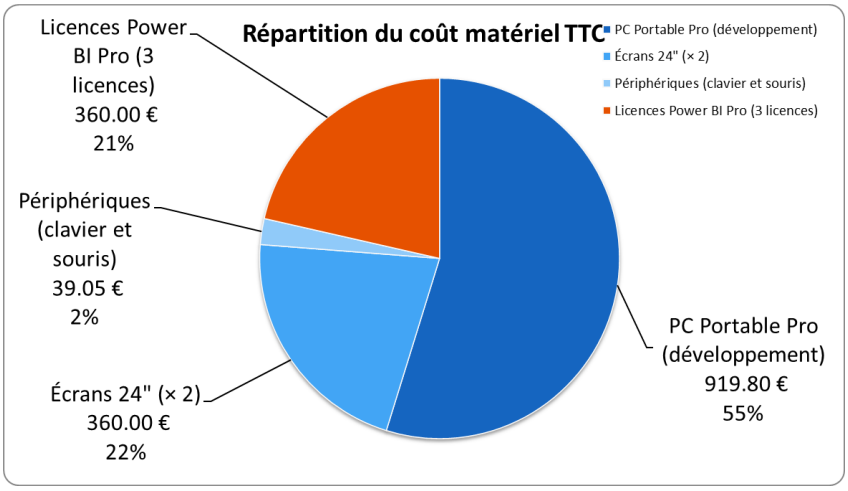


Profil	Base super-net	Charges patronales	Total super-brut	% du total RH
Développeur BI (Alternant)	15 800 €	700 €	16 500 €	71.0%
Responsable SI — 0,5 j/sem.	3 450 €	1 520 €	4 970 €	21.4%
Expert Gestion Production	1 232 €	543 €	1 775 €	7.6%
Total coût chargé RH	**20 482 €**	**2 763 €**	**23 245 €**	**100,0%**

En tant qu'apprenti mobilisé à temps plein sur dix mois, ma rémunération représente le cœur du coût RH avec 16 500 €, soit **71 % du total des charges humaines**. L'implication de Sabrina DURAND à hauteur d'un demi-jour par semaine traduit le rôle de pilotage et de coordination qu'elle a assuré tout au long du projet : organisation des réunions utilisateurs, arbitrage des priorités et validation des livrables. L'expert Gestion de Production est quant à lui intervenu ponctuellement lors des phases de recueil des besoins et de tests, représentant un appoint technique indispensable mais limité dans le temps.

3.8.2 Coûts matériels et logiciels

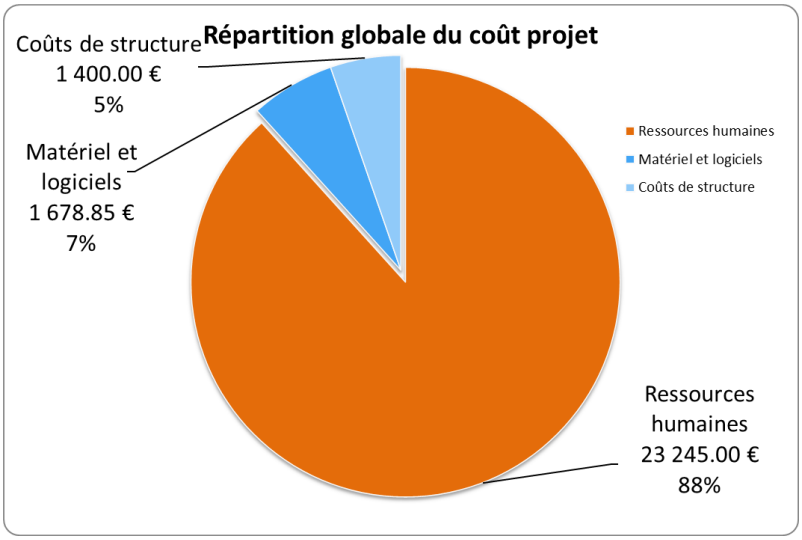
Le second poste de coût regroupe l'ensemble des équipements informatiques mis à disposition et des licences logicielles nécessaires au développement et à la publication des rapports.



L'infrastructure SQL Server et la passerelle on-premises existaient préalablement au projet et n'ont pas généré de coût supplémentaire. Les licences Power BI Pro, facturées 9,40 € par utilisateur et par mois, couvrent trois postes sur dix mois : le mien, celui de Sabrina DURAND et celui du référent BI groupe sollicité pour les validations d'architecture.

3.8.3 Coût total du projet

En agrégeant les charges humaines, le matériel et les coûts de structure estimés à 1 400 € — quote-part des frais généraux informatiques du site sur la durée du projet — le coût total s'établit à **26 323,85€ TTC**.



Les ressources humaines représentent près de **90 %** du coût total, ce qui est caractéristique d'un projet de développement informatique interne où aucun prestataire externe n'est sollicité pour la réalisation technique.

Compétences BUT validées — Section 3.8

CONDUIRE UN PROJET : mesure des impacts économiques d'un projet informatique.

3.8.4 Estimation des gains et retour sur investissement

Les gains du projet se déclinent sur trois axes complémentaires.

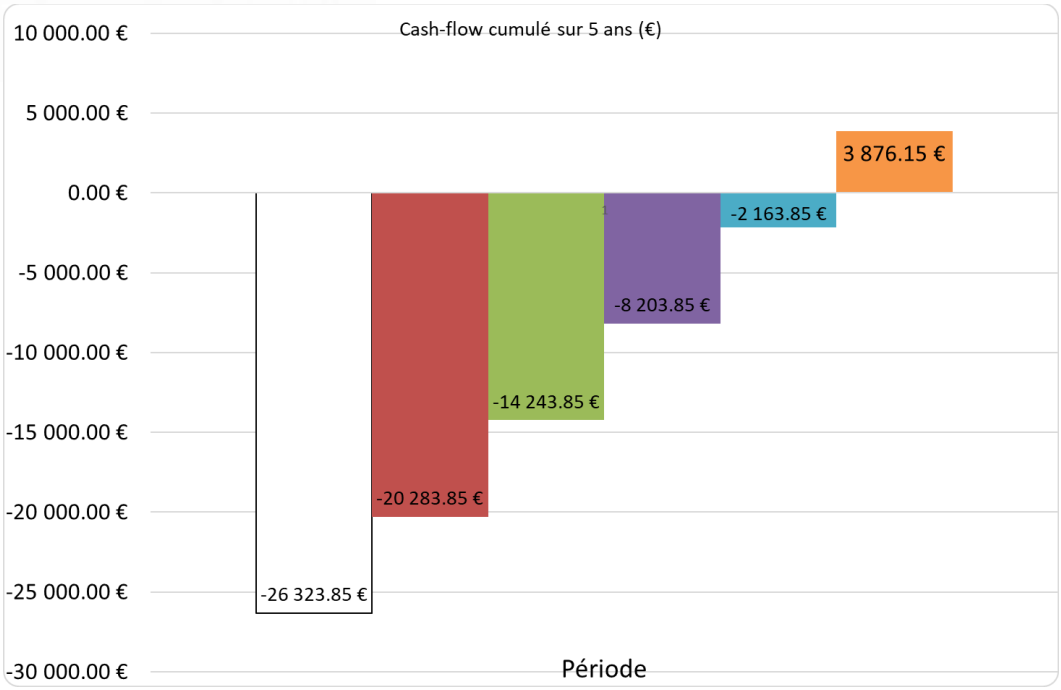
Le premier axe est directement quantifiable. La simplification de la navigation et la réduction du temps de chargement représentent une économie estimée à **20 minutes par jour et par utilisateur** pour les cinq utilisateurs réguliers. Sur une base annuelle de 220 jours ouvrés, cela représente **167 heures économisées par an**, soit **3 340 € de gains de productivité annuels** en valorisant le temps à 20 €/heure. En intégrant les économies de maintenance corrective et la réduction du risque de régression en cascade, les gains directs estimés s'établissent à **6 040 € par an**.

Le deuxième axe est structurel. Chaque incident sur le dataset partagé par les 54 rapports dépendants mobilise plusieurs collaborateurs pour identifier l'origine du problème, appliquer un correctif et retester l'ensemble des rapports impactés. Le découplage des datasets prévu en Phase 4 élimine structurellement ce risque, réduisant de façon durable la charge de maintenance corrective sur l'ensemble de l'environnement BI de l'usine LIMA.

Le troisième axe concerne **l'amélioration du taux de service**. Le rapport existant, avec ses temps de chargement excessifs et sa navigation fragmentée sur 121 pages, ne permettait plus aux équipes de Gestion de Production de disposer d'une lecture fiable et rapide de la situation en début de poste.

La refonte produit des indicateurs précis et directement exploitables : les châssis en retard sont identifiables en quelques secondes, les priorités de fabrication sont lisibles sans interprétation, et les décisions correctives peuvent être prises sur la base de données vérifiées plutôt que d'estimations.

Cette amélioration de la qualité décisionnelle contribue directement à réduire les retards non détectés à temps, à fluidifier les arbitrages entre services et à améliorer le taux de service global de l'usine vis-à-vis de ses clients. Ce gain, bien qu'impossible à quantifier précisément à ce stade, constitue la justification économique la plus structurante du projet aux yeux de la Direction.



Sur la base des **6 040 € de gains directs annuels**, le ROI de la première année s'établit à **23 %**, avec un délai de remboursement estimé à **environ 4,3 ans**. Ces indicateurs reflètent la réalité d'un projet de refonte BI interne dont la valeur principale ne réside pas dans un retour financier immédiat, mais dans la durabilité et la maintenabilité de l'environnement décisionnel qu'il construit. La rentabilité financière stricte du projet ne pourra être pleinement évaluée qu'une fois le découplage des datasets réalisé en Phase 4 et les gains de maintenance corrective effectivement constatés sur la durée.

3.9 Livrables attendus

Le tableau ci-dessous synthétise l'ensemble des livrables définis en début de projet et leur statut à la date de rédaction de ce mémoire.

Livrable	Description	Statut
Nouveau rapport Power BI	Rapport « LI Suivi des Retards » refondu, navigation simplifiée, visuels optimisés	☑ Livré
Réécriture des requêtes SQL	Requêtes T-SQL restructurées, logique métier centralisée côté SQL Server	☑ Livré
Modèle DAX optimisé	Suppression des colonnes ALLCROSSFILTERED, refonte des mesures	☑ Livré
Fichier suivi demandes/incidents	Fichier Excel SharePoint de traçabilité des demandes utilisateurs	☑ Livré
Documentation technique	Mode d'emploi utilisateur et documentation des développements réalisés	☑ Livré
Inventaire rapports usine	Cartographie des 54 rapports dépendants et des 12 modèles sémantiques + nettoyage et cartographie de l'environnement BI Lima	☑ Livré
Optimisation modèle en étoile	Migration vers un modèle en étoile	🔄 En cours
Découplage des datasets	Isolation des 54 rapports dépendants dans des modèles sémantiques indépendants	🔄 En cours

3.10 Pérennisation

La pérennisation du projet repose sur quatre piliers complémentaires.
La documentation technique rédigée tout au long du développement : requêtes SQL commentées, description des mesures DAX, formation à la demande de l'utilisateur. Cela constitue le premier niveau de transmission du savoir, indispensable pour tout développeur BI qui reprendrait le projet après la fin de mon alternance.

Afin de structurer le support autour du rapport, j'ai mis en place un **fichier de suivi des demandes et incidents**, hébergé sur SharePoint et accessible à l'ensemble du service SI. Ce fichier centralise toute demande d'évolution, tout signalement d'anomalie et tout incident technique liée au rapport. Chaque entrée est horodatée, qualifiée par type (correctif, évolution, question métier) et associée à un statut de traitement. Cette traçabilité garantit qu'aucune demande ne se perd et permet à un futur développeur de reprendre le projet avec une vision complète de l'historique des interventions.

Le découplage des datasets prévu en Phase 4 constitue le troisième pilier. En isolant chaque périmètre métier dans un modèle sémantique indépendant, on supprime la dépendance structurelle qui fragilisait l'ensemble de l'environnement. Chaque rapport pourra évoluer sans risque de régression sur les autres, rendant la maintenance quotidienne significativement plus simple et plus sûre.

Compétences BUT validées — Section 3.9 et 3.10

CONDUIRE UN PROJET : organisation de la pérennisation, mise en place de processus de support et de documentation.

COLLABORER DANS UNE ÉQUIPE INFORMATIQUE : guider la conduite du changement, animation des sessions de validation, documentation technique.

4. Méthode de travail et planification

La conduite de ce projet nécessite d'adopter une démarche rigoureuse, adaptée à la fois aux contraintes d'un environnement industriel en production continue et aux exigences d'un développement BI progressif. J'ai structuré mon travail autour d'une méthode itérative inspirée des pratiques agiles, organisée en six phases successives dont les jalons ont été définis dès le lancement du projet avec Sabrina DURAND.
Chaque phase débute par un cadrage pour prioriser les tâches, suivi d'un développement autonome de ma part, puis d'une validation avec les utilisateurs métier avant de passer à l'étape suivante. Les retours issus de ces validations alimentent systématiquement les itérations suivantes, permettant d'affiner progressivement les visuels, les indicateurs et la structure du modèle de données.
Pour assurer la communication autour du projet, j'utilise un ensemble restreint d'outils cohérents avec le système d'information de LIMA. Le suivi des tâches et des incidents utilisateurs est géré via un fichier Excel partagé sur SharePoint, alimenté à chaque itération.

La documentation technique est rédigée au fil du développement sous forme de fichiers Word déposés sur Teams. Les échanges avec le Groupe K-LINE ont lieu par Teams et par courriel, permettant de valider les choix d'architecture avant publication sur Power BI Service.
Le projet se déroule sur onze mois, de septembre 2025 à juillet 2026, réparti en six phases dont les durées ont été calibrées en fonction de la complexité de chaque étape. À la date de rédaction de ce mémoire, les trois premières phases sont achevées, la Phase 4 est en cours et les Phases 5 et 6 restent à conduire.

Un Gantt détaillé avec les tâches unitaires de chaque phase est disponible en Annexe 3.

Phase 1 — Prise de connaissance (septembre – décembre 2025)

Cette phase constitue le socle de tout le projet. Pendant les quatre premiers mois de mon alternance, je mène en parallèle l'inventaire complet des rapports Power BI de l'usine, qu'ils soient activement utilisés ou tombés en désuétude, et procède à la suppression des rapports obsolètes afin d'alléger l'espace de travail Power BI Service. En parallèle, j'engage une analyse approfondie de l'existant : étude des requêtes SQL sous-jacentes, compréhension de la logique de calcul des mesures DAX et cartographie des 54 rapports dépendants du dataset principal pour évaluer le périmètre d'impact de toute modification future.

Phase 2 — Recueil des besoins (janvier – février 2026)

La Phase 2 consiste à présenter l'ensemble de l'existant aux équipes métier et à formaliser avec elles les nouveaux besoins. Ces échanges avec le service Gestion de Production et la Direction permettent de prioriser les indicateurs à développer, d'identifier les pages du rapport à conserver ou à supprimer, et de recueillir la maquette visuelle transmise par la Direction. C'est également à cette étape que je définis avec Sabrina DURAND la stratégie de développement en parallèle : créer un fichier .pbix copié et publié séparément sur Power BI Service, l'ancienne version restant accessible aux utilisateurs tout au long du développement.

Phase 3 — Développement (mars – avril 2026)

Cette phase représente le cœur du travail de développement. Je procède au développement des nouveaux indicateurs transmis par le métier et à la refonte visuelle complète du rapport, en intégrant la maquette fournie par la Direction. Plusieurs cycles de test sont conduits avec le service Gestion de Production, chaque itération donnant lieu à des corrections avant une nouvelle session de validation. Le développement est finalisé fin avril 2026, conformément au planning initial.

Phase 4 — Optimisation des données (mai 2026)

Cette phase porte sur le nettoyage du modèle de données existant. J'identifie et supprime les colonnes calculées DAX inutiles parmi les 212 présentes dans le modèle, et réécris les requêtes SQL afin de ne charger que les données strictement nécessaires à l'alimentation du rapport. Ces travaux permettent de réduire significativement le temps de chargement et d'alléger la charge sur le moteur lors des actualisations. Cette phase est en cours à la date de rédaction de ce mémoire.

Phase 5 — Refonte du modèle en étoile (juin 2026)

La Phase 5 portera sur la migration du modèle de données vers un schéma en étoile. En parallèle, j'élaborerai le plan d'attaque pour le découplage du dataset des 54 rapports dépendants.

Phase 6 — Découplage du dataset (juillet 2026)

La Phase 6 constituera la dernière étape du projet. Elle consistera à isoler le dataset « LI Suivi des Retards » des 54 rapports qui en dépendent, en attribuant à chaque périmètre métier son propre modèle sémantique indépendant. Cette opération supprimera définitivement le risque de régression en cascade et rendra l'environnement BI de l'usine LIMA pleinement maintenable et évolutif.

Compétences BUT validées — Section 4

CONDUIRE UN PROJET : planification en 6 phases, suivi des jalons, reporting à Sabrina DURAND.

COLLABORER DANS UNE ÉQUIPE INFORMATIQUE : accompagner le management de projet, gestion simultanée du projet principal et du support transversal quotidien.

5. Plan détaillé de l'étude

5.1 Méthodologie retenue

Le projet a été conduit selon une démarche itérative et collaborative, inspirée des principes des méthodes agiles. Plutôt que de figer un cahier des charges rigide en début de cycle pour livrer un bloc monolithique en fin de parcours, le travail a été articulé autour de cycles courts associant conception, développement et validation utilisateur. Cette approche s'est imposée naturellement au vu du contexte industriel du site LIMA : le rapport ciblé est un outil critique exploité au quotidien par la production, les opérationnels possèdent des attentes métiers très précises, et la contrainte de continuité de service imposait un déploiement transparent, sans interruption des flux décisionnels existants.

Chaque itération a suivi un protocole rigoureux : une phase de cadrage et de priorisation des tâches avec la maîtrise d'ouvrage (Sabrina DURAND), une phase de développement technique autonome, puis une session de revue et de validation avec les utilisateurs métiers. Les retours d'expérience issus de ces présentations ont systématiquement alimenté les sprints suivants. Ce flux continu a permis d'affiner progressivement l'ergonomie des visuels, la pertinence des indicateurs de performance (KPI) et la robustesse du modèle de données sous-jacent.

5.2 Phase 1 — Prise de connaissance (septembre 2025 – janvier 2026)

5.2.1 Inventaire des rapports et nettoyage de l'espace de travail

La première action concrète a consisté à mener un audit exhaustif de l'ensemble des rapports Power BI publiés sur les différents espaces de travail de l'usine LIMA. Pour chaque élément, un ensemble de métadonnées a été collecté : date de dernière consultation, volume de vues mensuel, identification des utilisateurs actifs et nature de la liaison avec le dataset source.

Cet inventaire a révélé un encombrement important de l'espace de travail, marqué par la présence de rapports obsolètes, correspondant à des processus métiers abandonnés ou à des versions de développement intermédiaires n'ayant enregistré aucune activité depuis plusieurs mois. Après arbitrage avec la Direction et les responsables de service, un nettoyage ciblé a été opéré.

Cette action de rationalisation a permis d'alléger les espaces cloud de Power BI Service et de réduire significativement le périmètre de maintenance de l'infrastructure décisionnelle.
Pour pérenniser cette gestion, l'environnement BI a été cartographié sous deux formes distinctes :

1. **Un Sommaire de navigation (« Sommaire Lima ») :** Développé directement sous Power BI, il sert de portail d'accueil unique pour l'usine, indexant et catégorisant les rapports actifs par service métier (Logistique, Production, Qualité).

2. **Une application de cartographie dynamique :** Développée via une interface HTML/CSS/JS (dont la structure de base a été optimisée à l'aide de l'IA générative Gemini), cette page permet au service SI de rechercher instantanément un rapport, de visualiser ses dépendances techniques, et d'administrer le catalogue en ajoutant ou supprimant des éléments.

Le Sommaire Power BI LIMA est disponible en annexe 7, des captures d'écrans de la cartographie dynamique HTML en annexe 8 et la cartographie de l'environnement annexe 2.

Compétences BUT validées — Section 5.2.1

GÉRER DES DONNÉES : cartographie de 214 éléments (121 modèles sémantiques + 93 rapports) sur Power BI Service.

CONDUIRE UN PROJET : savoir adapter un système d'information — suppression des rapports obsolètes, structuration des espaces de travail.

5.2.2 Analyse de l'existant et cartographie des dépendances

En parallèle de l'inventaire, j'ai engagé une analyse approfondie du rapport « LI Suivi des Retards » et de son environnement technique. Cette analyse s'est articulée autour de trois axes.
Le premier axe a porté sur la compréhension du modèle de données existant. Le rapport repose sur un modèle à plat de 25 tables issues des deux systèmes sources AX2012 et MX, sans séparation claire entre tables de faits et dimensions. J'ai cartographié l'ensemble des relations entre tables, identifié les 6 tables isolées sans aucune relation directe avec le reste du modèle, et analysé les 212 colonnes calculées et mesures DAX présentes dans le fichier.

Le deuxième axe a porté sur l'analyse des visuels, de la structure du rapport et des colonnes et mesures DAX.

Le troisième axe a consisté à cartographier les 54 éléments dépendants du dataset principal, répartis sur 12 modèles sémantiques. Pour chacun, j'ai documenté la nature de la connexion, les mesures et colonnes effectivement consommées, et le niveau de risque en cas de modification structurelle du modèle partagé. Cette cartographie est disponible en Annexe X et constitue la base du plan de découplage élaboré en Phase 5.

L'analyse complète de l'existant qui a été présenté aux métiers est disponible en annexe 4.

5.2.3 Présentation de l'existant au métier

À l'issue de cette phase d'analyse, j'ai organisé avec Sabrina DURAND une série de réunions hebdomadaires de présentation avec les différentes parties prenantes du projet. L'objectif était de partager les conclusions de l'analyse avec les utilisateurs pour valider la perception des dysfonctionnements et préparer le recueil des besoins. Ces réunions ont confirmé les constats techniques : les utilisateurs exprimaient spontanément les mêmes problèmes que ceux identifiés lors de l'analyse : lenteur du rapport en début de poste, difficulté à naviguer entre les nombreuses pages et absence d'une vue synthétique permettant d'embrasser la situation de production en un coup d'œil.

5.3 Phase 2 — Recueil des besoins (février 2026)

Les échanges avec le service Gestion de Production ont permis de formaliser les besoins prioritaires sur les plans visuel et fonctionnel. Les utilisateurs souhaitaient disposer d'une page d'accueil synthétique présentant les indicateurs clés de retard, d'une navigation simplifiée entre les différentes vues, de filtres synchronisés entre les pages et d'indicateurs directement exploitables sans interprétation. La Direction a quant à elle transmis une maquette visuelle intégrant des indicateurs de performance supplémentaires à intégrer dans la nouvelle version. Sur la base de ces retours, j'ai défini avec Sabrina DURAND la stratégie de développement : travailler directement sur une copie du rapport existant, en conservant l'ancienne version accessible aux utilisateurs tout au long du développement, afin de ne jamais interrompre la production.

5.4 Phase 3 — Développement et validation (mars – avril 2026)

5.4.1 Développement visuel et enrichissement des calculs DAX

La phase de développement a porté exclusivement sur la refonte visuelle du rapport et l'ajout des nouveaux calculs DAX demandés par le métier. J'ai revu l'architecture de navigation du rapport, regroupé les pages thématiques, créé une page de synthèse présentant les indicateurs clés et synchronisé les filtres entre les différentes vues. En parallèle, j'ai développé les nouvelles pages et mesures DAX correspondant aux besoins exprimés lors du recueil, en veillant à ne pas dégrader les performances par rapport au rapport existant.

Les écrans de la nouvelle version sont disponibles dans l'annexe 6.

Compétences BUT validées — Section 5.4.1

GÉRER DES DONNÉES : appliquer des méthodes d'exploitation des données — conception d'un rapport Power BI multi-pages avec indicateurs de pilotage de production.

CONDUIRE UN PROJET : savoir intégrer un projet informatique dans le système d'information d'une organisation.

5.4.2 Cycles de test et corrections

À l'issue du développement, plusieurs cycles de test ont été conduits avec le service Gestion de Production. Chaque session de validation donnait lieu à un relevé des corrections à apporter, consigné dans le fichier de suivi des demandes et incidents SharePoint. Les corrections étaient appliquées entre deux sessions, et une nouvelle validation était organisée avant de valider définitivement l'itération. Le rapport a été validé par le métier fin avril 2026.

Fichier de suivi des demandes et incidents pour le rapport en Annexe 5.

5.5 Phase 4 — Optimisation du modèle de données (mai 2026)

La Phase 4 est en cours à la date de rédaction de ce mémoire. Une fois le rapport validé par les métiers, j'ai créé une copie de travail du fichier .pbix, réservée au service SI, afin de conduire l'optimisation du modèle de données sans exposer les utilisateurs à des instabilités en cours de traitement.

Cette optimisation s'articule autour de deux axes. Le premier consiste à supprimer les colonnes calculées et mesures DAX devenues inutiles, en m'appuyant sur l'outil Measure Killer pour identifier avec précision les éléments non référencés par les visuels, sans risque de casser le rapport. Le second axe porte sur la réécriture des requêtes T-SQL dans Power BI afin de ne charger que les données strictement nécessaires sans encore une fois, casser le rapport.

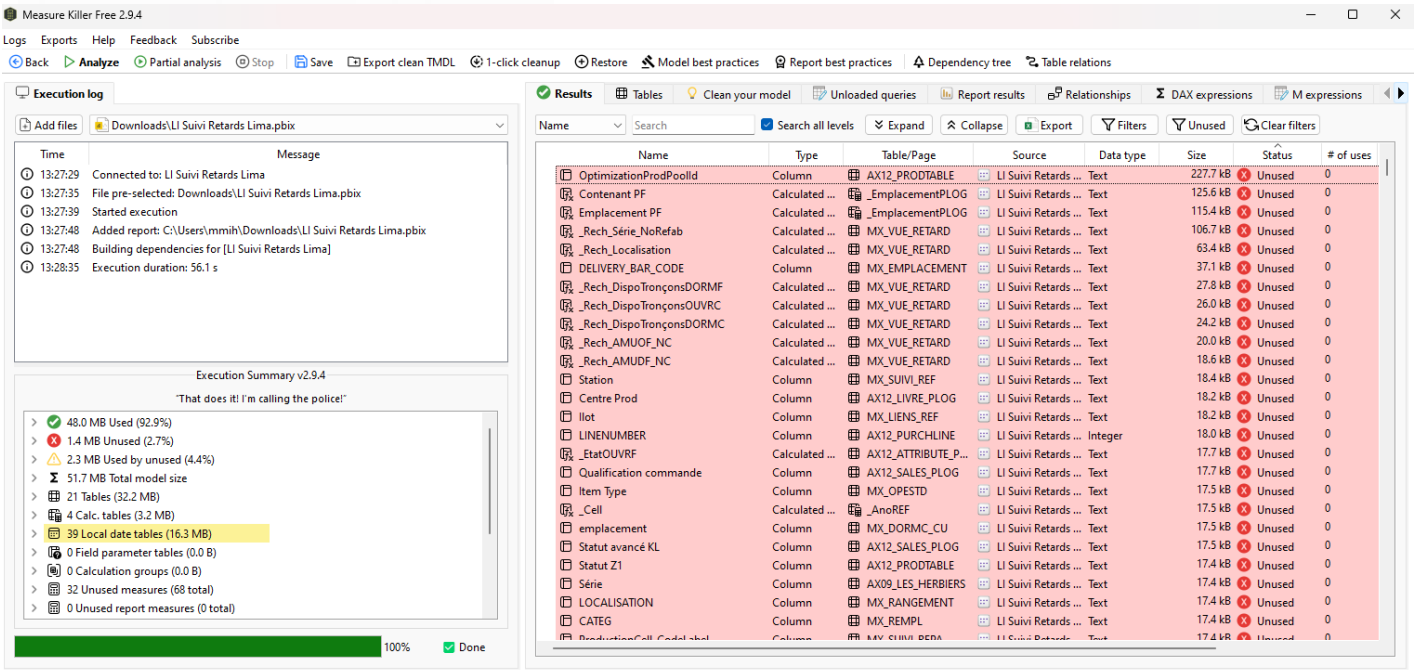
Ces travaux, menés exclusivement dans l'intérêt du service SI, ont d'ores et déjà produit des résultats significatifs sur le temps d'actualisation, qui atteint aujourd'hui 3 minutes 30, contre 7 à 15 minutes pour l'ancien rapport. Le reste à faire à ce jour consiste à finaliser la migration vers un schéma en étoile, dont la structure est en cours de définition.

Compétences BUT validées — Section 5.5

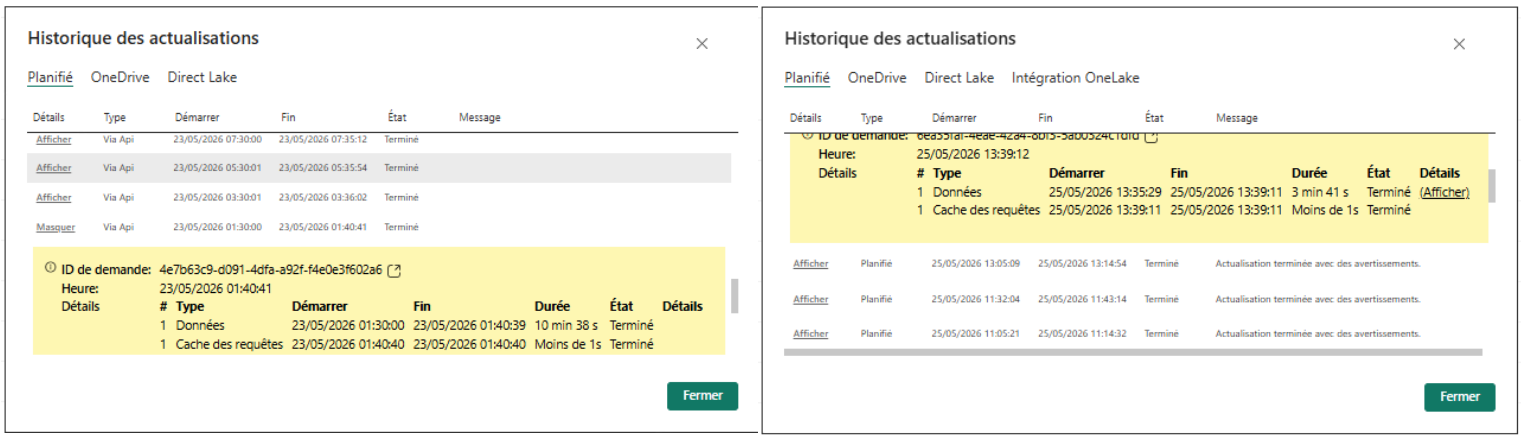
GÉRER DES DONNÉES : préparer et extraire les données — réécriture des requêtes T-SQL, nettoyage des colonnes calculées et mesures DAX avec Measure Killer.

GÉRER DES DONNÉES : mettre en production et optimiser le système de gestion de données — réduction du temps d'actualisation de 7-15 min à 3 min 30.

Résultat du nettoyage Measure Killer qui affiches ce qui n'est pas utile dans le rapport



Comparaison du temps d'actualisation entre l'ancienne version à gauche et la nouvelle (droite)



5.6 Phase 5 — Refonte du modèle en étoile (juin 2026)

La Phase 5 portera sur la migration du modèle de données vers un schéma en étoile. La structure cible, dont la définition est en cours, permettra de séparer clairement les données de faits des dimensions descriptives, simplifiant ainsi les mesures DAX et réduisant davantage la charge lors des actualisations, au bénéfice exclusif du service SI. En parallèle, j'élaborerai le plan d'attaque détaillé pour le découplage, ce plan devra être validé par les référents BI aux Herbiers (siège), il définira pour chacun des 54 rapports dépendants la séquence de migration, les tests de non-régression à conduire et le calendrier de bascule.

5.7 Phase 6 — Découplage du dataset (juin – juillet 2026)

La Phase 6 constituera la dernière étape du projet. Elle consistera à isoler l'ancien dataset « LI Suivi des Retards » des 54 rapports qui en dépendent actuellement, en attribuant à chaque périmètre métier son propre modèle sémantique indépendant. Cette opération sera conduite de façon progressive, en suivant le plan établi en Phase 5, afin de garantir la continuité de service pour les utilisateurs tout au long de la migration. À l'issue de cette phase, toute intervention sur un rapport pourra être conduite sans risque de régression sur les autres, rendant l'environnement BI de l'usine LIMA pleinement maintenable et évolutif pour les années à venir.

6. Bilan de l'étude

6.1 Bilan technique

Sur le plan technique, le projet a produit des résultats concrets et mesurables à la date de rédaction de ce mémoire. Les trois premières phases sont achevées et ont livré un rapport Power BI validé et surtout utilisé par les utilisateurs.

La Phase 4, en cours, a déjà produit son résultat le plus tangible : le temps d'actualisation du rapport est passé de 7 à 15 minutes à environs **3 minutes**.

Le premier apport technique majeur est cette **réduction du temps de chargement**. L'ancien modèle, avec ses 212 colonnes calculées et ses 80 appels à ALLCROSSFILTERED, générait une charge excessive sur le moteur à chaque actualisation. La phase 4 n'etant pas encore aboutie, le temps d'actualisation est susceptible d'encore plus diminuer.

Le deuxième apport est la **mise en place d'une cartographie vivante de l'environnement BI**. Avant le projet, aucun document ne recensait l'ensemble des rapports de l'usine, leurs sources et leurs dépendances. La page HTML dynamique et le sommaire Power BI constituent désormais des outils de référence pour le service SI, permettant de comprendre l'impact d'une modification avant de l'appliquer.

Le troisième apport est la **réduction du risque de régression**. Le développement dans un fichier .pbix parallèle, conservant l'ancienne version accessible aux utilisateurs, a permis de mener l'intégralité du développement et des tests sans jamais interrompre la production. Cette discipline de travail, appliquée dès la Phase 3, sera maintenue jusqu'au découplage final. Les tâches restantes soit la migration en étoile et le découplage des datasets qui constituent la suite logique du travail engagé. Leur complexité était connue et planifiée dès la Phase 2 : ils ne représentent pas un retard mais une séquence délibérément positionnée après la stabilisation et la validation du nouveau rapport par le métier.

6.2 Bilan du respect des délais

Le projet s'est déroulé globalement dans le respect du planning initial. Les Phases 1, 2 et 3 ont été conduites et finalisées dans les délais prévus, avec une validation métier obtenue fin avril 2026 comme prévu. La Phase 4 est en cours et progresse conformément au calendrier, avec des résultats déjà significatifs sur le temps d'actualisation.

Deux facteurs ont nécessité des ajustements ponctuels sans remettre en cause le planning global. Le premier est l'absence d'accès direct aux bases de données sources : la base MX étant réservée aux développeurs internes de LIMA et la base AX2012 ne disposant d'aucun référent technique sur le site, j'ai dû reconstituer la logique métier à partir des données déjà chargées dans Power BI Desktop, ce qui a allongé certaines phases d'analyse. Le second est la densité des cycles de test avec le service Gestion de Production en Phase 3 : plusieurs itérations de correction ont été nécessaires avant d'obtenir la validation finale, mobilisant plus de temps que prévu mais produisant un livrable plus conforme aux attentes réelles des utilisateurs.

La mission de support transversal quotidien, conduite en parallèle de toutes les phases sur l'ensemble de l'écosystème décisionnel de l'usine, a constitué une contrainte permanente sur la disponibilité. Elle a néanmoins enrichi ma compréhension des processus industriels et des besoins terrain, contribuant directement à la pertinence des choix de conception effectués tout au long du projet.

6.3 Bilan économique

Sur le plan économique, le projet a été conduit dans le respect du budget défini en début d'alternance. Le coût total s'établit à **26 323,85 € TTC**, réparti principalement sur les ressources humaines qui représentent 89,7 % du total, ce qui est caractéristique d'un projet de développement informatique interne sans recours à la sous-traitance.

Les gains directs estimés s'élèvent à **6 040 € par an**, avec un ROI de 23 % en première année et un délai de remboursement d'environ 4,3 ans sur la base des seuls gains quantifiables. Ces indicateurs reflètent la réalité d'un projet de refonte BI dont la valeur principale ne réside pas dans un retour financier immédiat, mais dans la durabilité de l'environnement décisionnel qu'il construit et dans l'amélioration de la qualité décisionnelle pour les équipes de production. Il convient de noter que le gain le plus significatif et quantitatif est la réduction du temps d'actualisation de 7-15 minutes à 3 minutes ce qui valide concrètement les hypothèses de gain de productivité formulées en début de projet. Les gains liés au découplage des datasets et à l'amélioration du taux de service, bien qu'impossibles à chiffrer précisément à ce stade, viendront renforcer ces résultats à l'issue des Phases 5 et 6.

6.4 Validation des capacités professionnelles

	Compétences techniques	Travaux effectués
GÉRER DES DONNEES	**Capturer et stocker des ensembles volumineux et complexes de données hétérogènes**	Modèle de données Power BI alimenté par deux systèmes sources distincts (AX2012 et MX) via SQL Server. Cartographie de 214 éléments (121 modèles sémantiques + 93 rapports) sur le tenant Power BI Service.
	Préparer et extraire les données pour l'exploitation	Réécriture des requêtes T-SQL pour centraliser les jointures et filtres côté SQL Server. Transformation des données dans Power Query M. Nettoyage des 212 colonnes calculées DAX avec Measure Killer.
	Appliquer des méthodes d'exploration et d'exploitation des données (apprentissage, informatique décisionnelle ou fouille de données)	Conception et développement d'un rapport Power BI multi-pages avec indicateurs de pilotage de production. Modèle DAX restructuré avec suppression des ALLCROSSFILTERED. Visualisation des retards, priorités de fabrication et états châssis.
	Mettre en production et optimiser le système de gestion de données de l'entreprise	Publication sur Power BI Service, réduction du temps d'actualisation de 7-15 min à 3 min 30. Migration en cours vers schéma en étoile et découplage des 54 datasets dépendants.
CONDUIRE UN PROJET	**Mesurer les impacts économiques, sociétaux et technologiques d'un projet informatique**	Analyse économique complète su projet : coût total 26 323,85 €, gains estimés 6 040 €/an, ROI 23 %, délai remboursement 4,3 ans.
	Savoir intégrer un projet informatique dans le système d'information d'une organisation	Intégration dans l'écosystème BI existant de LIMA, respect des contraintes du Groupe K-LINE avec des échanges réguliers avec des personnes du sièges.
	Savoir adapter un système d'information	Refonte du modèle à plat vers un schéma en étoile en cours. Découplage des datasets pour isoler les périmètres métier. Suppression des rapports obsolètes.
COLLABORER DANS UNE EQUIPE INFORMATIQUQUE	**Organiser et partager une veille numérique** **Identifier les enjeux de l'économie de l'innovation numérique**	Réunions hebdomadaires avec Sabrina DURAND pur prioriser les tâches, réunion avec les services de l'usine pour qu'ils expriment les besoins, échanges avec le Groupe K-LINE, coordination avec le développeur interne de LIMA pour l'accès aux bases MX. Découverte d'outil tel que Measure Killer ou Power automate avec une formation autodidacte.
	Guider la conduite du changement informatique au sein d'une organisation	Animation des sessions de validation avec le service Gestion de Production. Rédaction de la documentation technique et des modes d'emploi utilisateur. Mise en place du fichier de suivi des demandes et incidents sur SharePoint.
	Accompagner le management de projet informatique	Planification en 6 phases avec Gantt, suivi des jalons, reporting à Sabrina DURAND. Gestion simultanée du projet principal et du support transversal quotidien sur l'ensemble de l'écosystème décisionnel du site.

7. Conclusion

Cette année d'alternance au sein du service informatique de l'usine LIMA m'a confronté à la réalité concrète d'un environnement décisionnel industriel : des données hétérogènes issues de systèmes anciens, des utilisateurs aux besoins précis et urgents, des contraintes techniques qui ne laissent pas de place à l'approximation, et un périmètre d'impact qui dépasse largement le projet initial.

Sur le plan technique, j'ai consolidé des compétences que la formation m'avait transmises de façon théorique. Manipuler du T-SQL dans un contexte de production réelle, concevoir un modèle DAX performant sous contrainte de temps, gérer la publication et la maintenance d'un écosystème Power BI Service avec des utilisateurs actifs : ces expériences ont une densité que l'on ne retrouve pas en travaux pratiques. J'ai également appris à travailler sans filet, sans accès direct aux bases sources, sans référent technique sur place pour AX2012 et à reconstituer une logique métier complexe par analyse et déduction. Cette contrainte, frustrante au départ, m'a finalement appris à être plus rigoureux dans ma démarche d'investigation et plus autonome dans mes choix techniques.

Sur le plan personnel, ce projet m'a appris ce que signifie conduire un travail de fond sur la durée. La BI industrielle ne ressemble pas aux projets académiques : les besoins changent en cours de route, les utilisateurs ont des contraintes de production qui priment sur les délais de développement, et la qualité d'un livrable ne se mesure pas à sa sophistication technique mais à son utilité réelle sur le terrain. J'ai appris à écouter les utilisateurs différemment, à distinguer ce qu'ils demandent de ce dont ils ont réellement besoin, et à défendre des choix d'architecture face à des interlocuteurs métier qui ne partagent pas le même vocabulaire technique.

Ce qui restera de cette année, au-delà des livrables produits, c'est la conviction que la valeur d'un développeur BI ne réside pas dans la maîtrise des outils mais dans sa capacité à comprendre les processus qu'il modélise. Un rapport Power BI n'est utile que si son concepteur comprend pourquoi un châssis peut être en retard, comment une ligne de production est organisée, et ce qu'un chef d'atelier cherche à voir en ouvrant son tableau de bord le matin.

Cette alternance m'a conforté dans ma volonté de faire carrière dans la BI, un domaine qui me passionne. Je souhaite ainsi poursuivre en Master au sein de l'entreprise pour consolider mes bases théoriques, aborder des problématiques complexes de données et d'IA, et continuer d'évoluer avec la maturité acquise lors de cette première expérience industrielle.

UTILISATION DES OUTILS D'IAG – BUT3 INFO C – AGEF – 2025/2026

DOMAINE	OUTIL(s) d'IA générative utilisés	OBJECTIF / FONCTION	MÉTHODOLOGIE / APPROCHE	SECTIONS dans le DOCUMENT
Génération d'idées	Google Gemini	Identifier les éléments manquants dans le mémoire par rapport à la grille de notation	Soumission de la grille de notation et du mémoire V2 pour analyse comparative, puis validation personnelle de chaque point soulevé	Toutes les sections
Génération de texte	Google Gemini	Résumé, Glossaire	Soumission du contenu existant du mémoire pour assurer la cohérence, puis vérification et validation de chaque élément produit au regard de mon expérience réelle du projet	Résumé, Glossaire
Révision de texte	Google Gemini	Correction orthographique et grammaticale de l'ensemble du mémoire	Soumission des sections rédigées pour relecture, validation manuelle de chaque correction proposée avant intégration	Toutes les sections
Retour sur travail effectué	Google Gemini	Obtenir un avis critique sur la qualité et la complétude du mémoire	Soumission du mémoire V2 pour évaluation globale, analyse des points forts et des axes d'amélioration, arbitrage personnel des modifications à apporter	Toutes les sections

Glossaire

ALLCROSSFILTERED — Fonction DAX qui évalue une expression en ignorant tous les filtres actifs sur la table spécifiée, y compris les filtres croisés provenant d'autres tables. Son utilisation intensive sur les colonnes calculées augmente considérablement le temps de calcul lors des actualisations.
AX2012 (ERP) — Microsoft Dynamics AX 2012, progiciel de gestion intégré utilisé par K-LINE pour la gestion des commandes, de la production et des stocks. Source principale des données logistiques et commerciales du rapport.
Colonne calculée — En DAX, colonne ajoutée à une table dont la valeur est calculée lors de l'actualisation du modèle et persistée en mémoire. Visible comme une colonne normale dans les visuels.
Dataset (modèle sémantique) — Fichier Power BI publié sur Power BI Service qui contient le modèle de données, les requêtes et les mesures DAX. D'autres rapports peuvent s'y connecter en Live Connection pour éviter la duplication des données.
DAX (Data Analysis Expressions) — Langage de formule utilisé dans Power BI, Power Pivot et Analysis Services pour créer des colonnes calculées, des mesures et des tables calculées. Similaire aux formules Excel mais conçu pour travailler sur des tables et des relations.
ERP (Enterprise Resource Planning) — Progiciel de gestion intégré centralisant les données d'une entreprise (commandes, production, stocks, finances). Chez K-LINE : Microsoft Dynamics AX2012.
Live Connection — Mode de connexion Power BI permettant à un rapport de se connecter en temps réel à un dataset publié sur Power BI Service, sans dupliquer les données. Utilisé par les 54 rapports dépendants du dataset « LI Suivi des Retards ».
MES (Manufacturing Execution System) — Système d'exécution de la fabrication, logiciel de suivi de la production en temps réel. Chez LIMA : le MES MX, développé en interne.
Measure Killer — Outil tiers (gratuit) pour Power BI qui analyse les fichiers .pbix afin d'identifier les colonnes calculées et mesures DAX non utilisées dans les visuels du rapport, facilitant le nettoyage du modèle.
Mesure (DAX) — En DAX, calcul dynamique évalué à chaque interaction dans un visuel (graphique, carte, tableau). Contrairement aux colonnes calculées, les mesures ne stockent pas de valeur : elles calculent à la volée selon le contexte de filtre actif.
Modèle à plat — Modèle de données dans lequel faits et dimensions sont mélangés dans les mêmes tables, sans structure claire de schéma en étoile. Antérieur à la refonte du rapport.
On-premises — Qualifie une infrastructure hébergée sur les serveurs physiques de l'entreprise (sur site), par opposition au cloud. Les bases de données de LIMA sont on-premises sur SQL Server.
Passerelle on-premises (Power BI) — Composant logiciel installé sur le réseau de l'entreprise qui permet à Power BI Service (cloud) de se connecter aux sources de données on-premises pour les actualisations planifiées.
Power BI Desktop — Application Windows de développement de rapports Power BI. Permet de créer le modèle de données, d'écrire les mesures DAX et de concevoir les visuels. Génère des fichiers .pbix.
Power BI Service — Plateforme cloud Microsoft sur laquelle les rapports Power BI sont publiés et partagés. Accessible via navigateur. Chez K-LINE, hébergé sur groupeliebot.sharepoint.com.
Power Query M — Langage de transformation de données utilisé dans Power BI (et Excel) pour nettoyer, filtrer, fusionner et restructurer les données avant leur chargement dans le modèle.
Schéma en étoile (OLAP) — Architecture de modèle de données où une table de faits centrale (contenant les mesures quantitatives) est entourée de tables de dimensions (contenant les attributs descriptifs). Stratégie de migration cible pour le rapport.
SQL Server — Système de gestion de base de données relationnelle de Microsoft utilisé à LIMA pour stocker les données issues de l'ERP AX2012 et du MES MX.
T-SQL (Transact-SQL) — Extension du langage SQL propre à Microsoft SQL Server, ajoutant des constructions de programmation (variables, boucles, procédures stockées, CTE). Utilisé pour écrire les requêtes qui alimentent le modèle Power BI.
Taux de service — Indicateur clé mesurant la capacité de l'usine à livrer les commandes clients dans les délais promis. Exprimé en pourcentage de commandes livrées à temps sur le total des commandes.

Bibliographie

Documentation officielle

- Microsoft Learn — Documentation Power BI : https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-bi/
- Microsoft Learn — Référence DAX complète : https://learn.microsoft.com/fr-fr/dax/
- Microsoft Learn — Schéma en étoile et Power BI : https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-bi/guidance/star-schema
- Microsoft Learn — Bonnes pratiques de modélisation DAX : https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-bi/guidance/dax-variables

Sources internes K-LINE / LIMA

- DURAND, S. (2025). Présentation de l'écosystème BI LIMA. Document interne, service SI LIMA.
- SI LIMA. Documentation interne sur l'ancien rapport LI Suivi des Retards v2.

Outils utilisés

- SQLBI. (2024). *Measure Killer*. SQLBI Tools. https://www.sqlbi.com/tools/measure-killer/
- Google Gemini (Google DeepMind). Outil d'IA générative https://gemini.google.com

PAGE DE DOS

RÉSUMÉ

Le site de production LIMA (K-LINE, Groupe Liébot, Saint-Vulbas) s'appuie sur un environnement décisionnel Power BI constitué de nombreux rapports interconnectés, au cœur duquel se trouve le rapport « LI Suivi des Retards », outil de pilotage de la production utilisé quotidiennement par le service Gestion de Production et la Direction. Conçu progressivement sans refonte architecturale globale, ce rapport avait atteint 121 pages, un temps d'actualisation de 7 à 15 minutes, et une dépendance en cascade sur 54 éléments de l'écosystème décisionnel de l'usine. Le projet a consisté à mener simultanément une refonte fonctionnelle centrée sur l'utilisateur et un travail d'architecture BI garantissant la stabilité du système d'information. La démarche itérative adoptée a permis de livrer un nouveau rapport validé par le métier en avril 2026, de réduire le temps d'actualisation à environ 3 minutes grâce à l'optimisation des requêtes T-SQL et au nettoyage des mesures DAX, et de poser les bases d'un découplage progressif des 54 dépendances. La migration vers un schéma en étoile et le découplage complet des datasets sont en cours pour juin-juillet 2026.

MOTS-CLÉS :

- **Contexte** (activité de l'entreprise en relation avec le sujet) Pilotage de la production industrielle et gestion de l'environnement décisionnel dans une usine de menuiserie aluminium.

- **Sujet** (objet de l'étude) Refonte d'un rapport Power BI critique et restructuration de l'architecture BI globale qui en dépend.

- **Méthodologie** (solutions proposées) Refonte du rapport, optimisation des requêtes T-SQL, nettoyage des mesures DAX avec Measure Killer, migration vers un schéma en étoile, découplage des modèles sémantiques dépendants.